Physique des ondes

Chapitre O8 : Puits de potentiel

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 2 avril 2026

Prérequis de PCSI

- Cours de Physique quantique - 0
- Document de cours Physique quantique - 1
- TD Physique quantique

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
6.5.3. Équation de Schrödinger dans un potentiel $V(x)$ uniforme par morceaux	
Quantification de l'énergie dans un puits de potentiel rectangulaire de profondeur infinie.	Établir les expressions des énergies des états stationnaires. Retrouver qualitativement l'énergie minimale à partir de l'inégalité de Heisenberg spatiale.
Énergie de confinement quantique.	Associer le confinement d'une particule quantique à une augmentation de l'énergie cinétique.
Évolution temporelle d'une particule confinée dans une superposition d'états.	Mettre en évidence les oscillations d'une particule dont la fonction d'onde s'écrit comme la superposition de deux états stationnaires et relier la fréquence d'oscillation à la différence des énergies.
Quantification de l'énergie des états liés dans un puits de profondeur finie. Élargissement effectif du puits par les ondes évanescentes.	Décrire la forme des fonctions d'onde dans les différents domaines. Utiliser les conditions aux limites admises : continuité de ϕ et $\mathrm{d}\phi/\mathrm{dx}$. Associer la quantification de l'énergie au caractère lié de la particule. Mener une discussion graphique. Interpréter qualitativement, à partir de l'inégalité de Heisenberg spatiale, l'abaissement des niveaux d'énergie par rapport au puits de profondeur infinie.
6.5.4. Effet tunnel	
Effet tunnel. Coefficient de transmission associé à une particule libre incidente sur une barrière de potentiel.	Citer quelques applications de l'effet tunnel. Définir le coefficient de transmission comme un rapport de courants de probabilités. Utiliser une expression fournie du coefficient de transmission à travers une barrière de potentiel.

Sommaire

Nous appliquons les principes de la mécanique quantique ondulatoire à deux problèmes simples. D'abord, l'étude de particules confinées dans un puits de potentiel, que l'on modélise par un puits infini puis un puits fini. Puis la transmission de particules à travers une barrière de potentiel, phénomène que l'on appelle l'effet tunnel. Cet effet est à la base de la microscopie à effet tunnel et du mécanisme de désintégration alpha.

I Le puits de potentiel infini **1**
I.A Position du problème 1
I.B Modes propres et quantification 1
I.C Expression de la fonction d'onde 3
II Le puits de potentiel fini **4**
II.A Position du problème 4
II.B Expression générale de la fonction d'onde 4
II.C Modes symétriques 5
II.D Modes antisymétriques 7
II.E Expressions des modes propres 7
II.F Élargissement effectif du puits par les ondes évanescentes 10
III La barrière de potentiel et l'effet tunnel **10**
III.A Position du problème 10
III.B États stationnaires 11
III.C Effet tunnel 12

I – Le puits de potentiel infini

I.A – Position du problème

Considérons une particule piégée dans un puits de potentiel de profondeur infinie à une dimension (Fig. O8.1) tel que

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < x < a, \\ +\infty & \text{sinon.} \end{cases} \tag{1}$$

Ce type de potentiel décrit en première approximation toute particule quantique confinée, par exemple les nucléons dans le noyau atomique, les électrons autour du noyau atomique, etc.

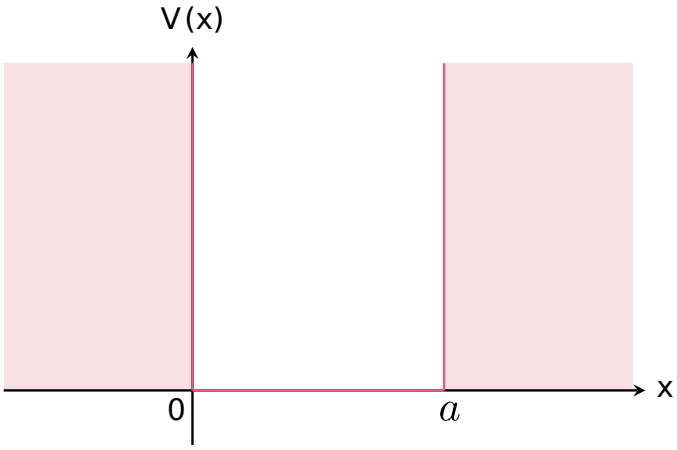

Fig. O8.1 – Puits de potentiel infini (la zone colorée correspond aux régions interdites, de potentiel infini).

I.B – Modes propres et quantification

(i) Modes propres — On recherche les états stationnaires dans ce puits infini. Dans le domaine $x \in [0, L]$, $V(x) = 0$, et donc l'équation de Schrödinger indépendante du temps se simplifie en

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} = E\varphi \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\varphi = 0. \tag{2}$$

On reconnaît une équation différentielle du second ordre à coefficients constants : la forme de la solution dépend du signe de E.

- $\underline{E < 0}$: la solution est exponentielle,

$$\varphi(x) = A\,\mathrm{e}^{kx} + B\,\mathrm{e}^{-kx} \quad \text{avec} \quad k = \sqrt{\frac{-2mE}{\hbar^2}}, \tag{3}$$

  et A, B deux constantes déterminées par les conditions aux limites. Ici, on exploite la continuité de la fonction d'onde en $x = 0$ et $x = a$: la probabilité de présence de la particule est nulle en dehors de $[0, a]$ car le potentiel est infini, donc

$$\varphi(0) = \varphi(a) = 0. \tag{4}$$

On aboutit alors au système suivant vérifié par les constantes d'intégration :

$$\begin{cases} A + B = 0, \\ A\,\mathrm{e}^{ka} + B\,\mathrm{e}^{-ka} = 0. \end{cases} \tag{5}$$

La seule solution est $A = B = 0$. Il n'existe donc pas de solution non triviale avec $E < 0$.

- $E > 0$: on reconnaît un oscillateur harmonique, dont la solution est sinusoïdale,

$$\varphi(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx) \quad \text{avec} \quad k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \tag{6}$$

le vecteur d'onde. Les conditions aux limites donnent

$$\begin{cases} \varphi(0) = 0, \\ \varphi(a) = 0. \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} A = 0, \\ B\sin(ka) = 0. \end{cases} \tag{7}$$

On peut avoir une fonction d'onde non nulle si $\sin(ka) = 0$: il existe n entier tel que

$$k_n = \frac{n\pi}{a}. \tag{8}$$

Une telle solution est appelée **mode propre**. L'énergie d'un mode propre vaut

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = n^2 \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}. \tag{9}$$

Ainsi, le vecteur d'onde et l'énergie d'un mode propre sont **quantifiées**.

Remarque

On ne peut pas utiliser de condition sur la dérivée première de $\varphi(x)$ car le potentiel présente une discontinuité infinie. Mais ceci n'est pas nécessaire car il y a deux conditions aux limites pour deux coefficients à déterminer.

Propriété O8.1 (Modes propres)

*Les états stationnaires d'une particule **confinée** dans un puits de potentiel infini sont appelés **modes propres**. Le vecteur d'onde et l'énergie d'un mode propre sont **quantifiées** suivant*

$$k_n = \frac{n\pi}{a}, \qquad E_n = n^2 E_1,$$

avec $n \geq 1$ entier et $E_1 = \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$ l'énergie de point zéro.

(ii) Énergie de point zéro — Le mode propre fondamental, pour $n = 1$, est le mode d'énergie la plus faible. Cependant, cette énergie est non nulle, et vaut

$$E_1 = \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}. \tag{10}$$

Cette énergie minimale est appelée énergie de point zéro.

Contrairement au cas classique, dans l'état de plus basse énergie, la particule quantique n'est pas au repos : c'est une conséquence du confinement de la particule et du principe d'indétermination de Heisenberg. En effet, l'indétermination sur la position de la particule est de l'ordre de $\Delta x \sim a$. D'après le principe d'indétermination de Heisenberg, l'indétermination sur l'impulsion vaut $\Delta p \geq \frac{\hbar}{2a}$. Comme la valeur moyenne de l'impulsion est nulle, Δp représente aussi l'ordre de grandeur de l'impulsion elle-même. On en déduit que l'énergie de la particule vérifie

$$E \sim \frac{\Delta p^2}{2m} \geq \frac{\hbar^2}{8ma^2} \sim E_1. \tag{11}$$

On retrouve alors l'énergie de point zéro E_1 comme énergie minimale.

I.C – Expression de la fonction d'onde

Les fonctions d'onde spatiales associées aux états propres sont donc de la forme $\varphi_n(x) = A_n \sin(n\pi x/a)$. Le facteur A_n s'obtient en normalisant la fonction d'onde

$$1 = \int_0^a |\varphi_n(x)|^2 \, \mathrm{d}x = A_n^2 \int_0^a \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \mathrm{d}x = |A_n|^2 \, \frac{a}{2} \quad \Rightarrow \quad A_n = \sqrt{\frac{2}{a}}, \tag{12}$$

à une phase globale près. On en déduit

$$\varphi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right). \tag{13}$$

L'expression complète de la fonction d'onde du mode propre n s'obtient par $\psi_n(x,t) = \varphi_n(x)\, \mathrm{e}^{-iE_n t/\hbar}$.

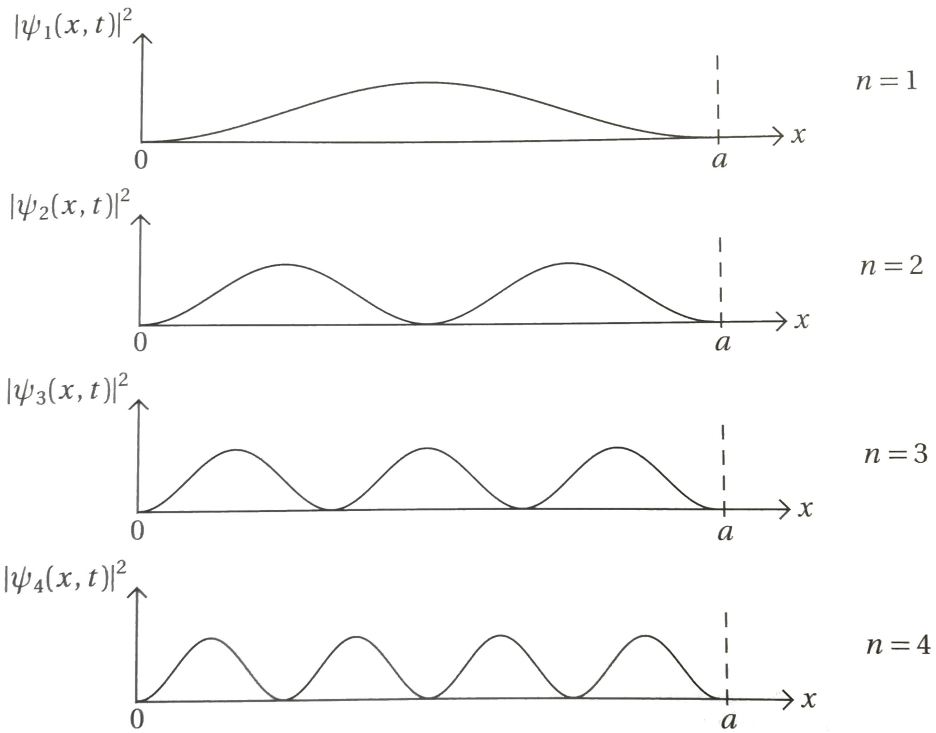

Fig. O8.2 – Densité de probabilité des premiers modes propres pour un puits infini. On notera l'analogie forte avec les modes propres d'une corde vibrante attachée à ses deux extrémités.

Formule O8.1 (Fonction d'onde des modes propres)

Le mode propre d'ordre n, d'énergie E_n, a pour fonction d'onde

$$\psi_n(x,t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \mathrm{e}^{-iE_n t/\hbar}.$$

La distribution de probabilité de présence (indépendante du temps pour les modes propres qui sont des états stationnaires) est non uniforme et s'écrit

$$\rho_n(x) = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right). \tag{14}$$

En particulier, elle s'annule aux bords de la zone de confinement, mais peut également présenter des nœuds et des ventres à des positions intermédiaires, comme le montre la Fig. O8.1.

II – Le puits de potentiel fini

II.A – Position du problème

Nous traitons maintenant un problème un peu plus réaliste, qui est celui du puits fini schématisé en Fig. O8.3 et caractérisé par le potentiel

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & \text{si } x < -\frac{a}{2} \text{ (région I)}, \\ 0 & \text{si } -\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2} \text{ (région II)}, \\ V_0 & \text{si } x > \frac{a}{2} \text{ (région III)}, \end{cases} \tag{15}$$

avec $V_0 > 0$. Le puits infini correspond à la limite $V_0 \to +\infty$.

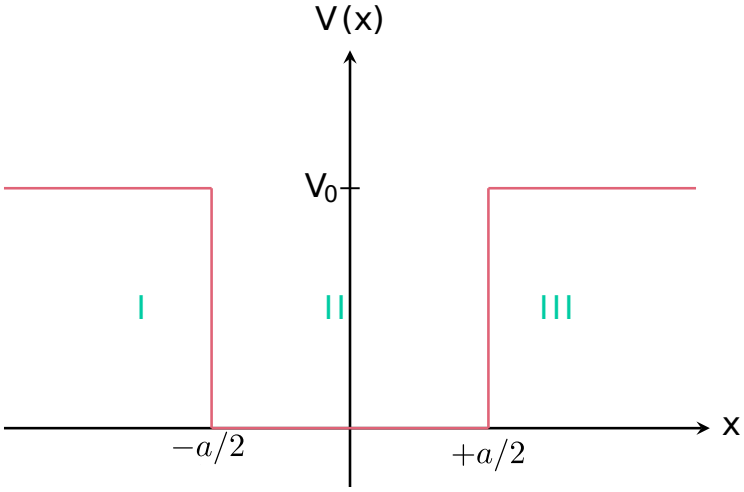

FIG. O8.3 – Représentation du puits de potentiel fini.

Le cas où $E < 0$ se traite de la même façon que pour le puits infini : on montre qu'il n'existe pas de solution stationnaire. Il reste deux cas. Celui où $E > V_0$ correspond à un état où l'énergie de la particule n'est pas quantifiée : la particule n'est donc pas confinée à l'intérieur du puits. Dans toute la suite on se focalise sur le dernier cas d'un **état lié**, pour lequel

$$0 < E < V_0, \tag{16}$$

et on recherche des solutions stationnaires.

II.B – Expression générale de la fonction d'onde

L'équation de Schrödinger indépendante du temps s'écrit

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}\varphi = 0 & \text{(régions I et III)}, \\ \frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\varphi = 0 & \text{(région II)}. \end{cases} \tag{17}$$

Il faut donc résoudre l'équation de Schrödinger dans chaque région séparément puis utiliser des conditions de continuité pour conclure. La fonction d'onde s'écrit

$$\begin{cases} \varphi_{\mathrm{I}}(x) = A_{\mathrm{I}}\,\mathrm{e}^{k_{\mathrm{I}}x} + B_{\mathrm{I}}\,\mathrm{e}^{-k_{\mathrm{I}}x} \quad \text{avec} \quad k_{\mathrm{I}} = \sqrt{\frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}}, \\ \varphi_{\mathrm{II}}(x) = A_{\mathrm{II}}\sin\left(k_{\mathrm{II}}x\right) + B_{\mathrm{II}}\cos\left(k_{\mathrm{II}}x\right) \quad \text{avec} \quad k_{\mathrm{II}} = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \\ \varphi_{\mathrm{III}}(x) = A_{\mathrm{III}}\,\mathrm{e}^{k_{\mathrm{I}}x} + B_{\mathrm{III}}\,\mathrm{e}^{-k_{\mathrm{I}}x}, \end{cases} \tag{18}$$

où $A_{\mathrm{I}}, A_{\mathrm{II}}, A_{\mathrm{III}}, B_{\mathrm{I}}, B_{\mathrm{II}}, B_{\mathrm{III}}$ sont des constantes. Par ailleurs, la normalisation de la fonction d'onde impose que la fonction d'onde ne diverge pas quand $x \to \pm\infty$, donc $A_{\mathrm{III}} = B_{\mathrm{I}} = 0$, et les termes en rouge sont nuls.

(i) Utilisation des conditions aux limites — On doit maintenant déterminer les constantes en utilisant les conditions aux limites et de continuité de la fonction d'onde. Comme le potentiel présente des discontinuités finies en $x = \pm\frac{a}{2}$, φ et $\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}$ y sont continues. On obtient un système de 4 équations à 4 inconnues $(A_{\mathrm{I}}, A_{\mathrm{II}}, B_{\mathrm{II}}, B_{\mathrm{III}})$. Pour simplifier la résolution, nous cherchons séparément des modes symétriques et antisymétriques.

- Un mode **symétrique** est tel que $\varphi(x)$ est une fonction **paire**, soit $\varphi(-x) = \varphi(x)$:

$$A_{\mathrm{II}} = 0 \quad \text{et} \quad A_{\mathrm{I}} = B_{\mathrm{III}}. \tag{19}$$

- Un mode **antisymétrique** est tel que $\varphi(x)$ est une fonction **impaire**, soit $\varphi(-x) = -\varphi(x)$:

$$B_{\mathrm{II}} = 0 \quad \text{et} \quad A_{\mathrm{I}} = -B_{\mathrm{III}}. \tag{20}$$

II.C – Modes symétriques

(i) Condition aux limites — La fonction d'onde s'écrit alors

$$\begin{cases} \varphi_{\mathrm{I}}(x) = A_{\mathrm{I}}\,\mathrm{e}^{k_{\mathrm{I}}x}, \\ \varphi_{\mathrm{II}}(x) = B_{\mathrm{II}}\cos\left(k_{\mathrm{II}}x\right), \\ \varphi_{\mathrm{III}}(x) = A_{\mathrm{I}}\,\mathrm{e}^{-k_{\mathrm{I}}x}. \end{cases} \tag{21}$$

Comme nous imposons que la fonction $\varphi(x)$ soit paire, il suffit d'imposer la continuité en $x = -\frac{a}{2}$ (entre I et II) pour que la continuité en $x = +\frac{a}{2}$ (entre II et III) soit automatiquement vérifiée. Les conditions de continuité de φ et $\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}$ donnent alors

$$\begin{cases} \varphi_{\mathrm{I}}(-\frac{a}{2}) = \varphi_{\mathrm{II}}(-\frac{a}{2}), \\ \frac{\mathrm{d}\varphi_{\mathrm{I}}}{\mathrm{d}x}(-\frac{a}{2}) = \frac{\mathrm{d}\varphi_{\mathrm{I}}}{\mathrm{d}x}(-\frac{a}{2}), \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_{\mathrm{I}}\,\mathrm{e}^{-\frac{k_{\mathrm{I}}a}{2}} = B_{\mathrm{II}}\cos\left(\frac{k_{\mathrm{II}}a}{2}\right), \\ k_{\mathrm{I}}A_{\mathrm{I}}\,\mathrm{e}^{-\frac{k_{\mathrm{I}}a}{2}} = k_{\mathrm{II}}B_{\mathrm{II}}\sin\left(\frac{k_{\mathrm{II}}a}{2}\right), \end{cases} \tag{22}$$

Le système admet une solution $(A_{\mathrm{I}}, B_{\mathrm{II}})$ non nulle si

Formule O8.2 (Condition pour un mode symétrique)

$$k_{\mathrm{I}} = k_{\mathrm{II}}\tan\left(\frac{k_{\mathrm{II}}a}{2}\right).$$

(ii) Résolution graphique et expression de l'énergie — Il est impossible de résoudre analytiquement cette équation, mais un raisonnement graphique suffit. En effet, on a

$$k_{\mathrm{I}}^2 + k_{\mathrm{II}}^2 = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} = \frac{2mV_0}{\hbar^2} \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{k_{\mathrm{I}}a}{2}\right)^2 + \left(\frac{k_{\mathrm{II}}a}{2}\right)^2 = \frac{mV_0a^2}{2\hbar^2} \tag{23}$$

Il s'agit de l'équation d'un cercle dans le plan (X, Y) d'abscisse $X = \frac{k_{\mathrm{II}}a}{2}$ et d'ordonnée $Y = \frac{k_{\mathrm{I}}a}{2}$. Ce cercle est centré sur l'origine et de rayon $\sqrt{\frac{mV_0a^2}{2\hbar^2}}$. Les vecteurs d'onde k_{I} et k_{II} satisfont la Form. O8.2 et l'Éq. (23) ; ils sont donc donnés par les intersections du cercle d'équation $X^2 + Y^2 = \frac{mV_0a^2}{2\hbar^2}$ et la courbe d'équation $Y = X\tan(X)$, représentées en Fig. O8.4. On voit qu'il existe un nombre **fini** d'états.

Propriété O8.2 (Modes symétriques du puits fini)

*Les modes symétriques du puits fini sont en nombre **fini**. Les « vecteurs d'ondes » adimensionnés $X = \frac{k_{\mathrm{II}}a}{2}$ et $Y = \frac{k_{\mathrm{I}}a}{2}$ doivent vérifier*

$$X^2 + Y^2 = \frac{mV_0a^2}{2\hbar^2}, \quad Y = X\tan X.$$

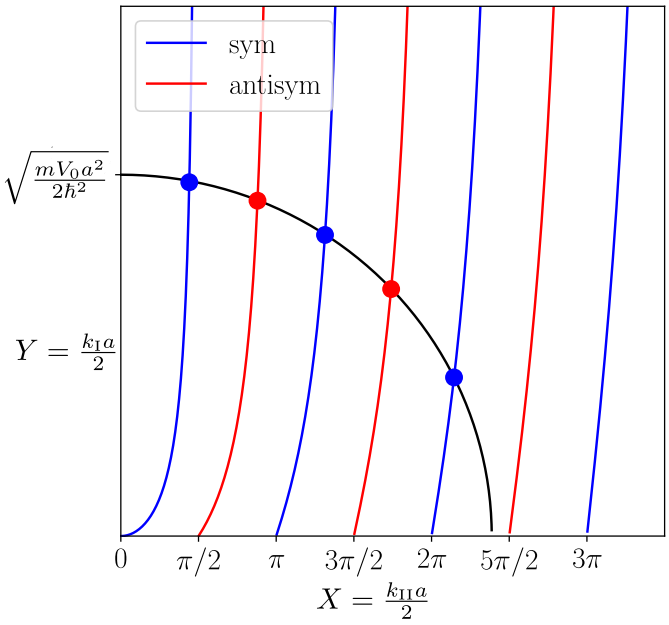

Fig. O8.4 – Résolution graphique pour la détermination des énergies propres des états liés symétriques et antisymétriques du puits de potentiel fini. On a représenté $X \to X\tan(X)$ en bleu, $X \to -X\mathrm{cotan}(X)$ en rouge et le cercle de rayon $\sqrt{\frac{mV_0L^2}{2\hbar^2}}$ en noir. Les solutions de l'équation de Schrödinger stationnaire (modes propres) correspondent aux intersections entre les graphes de ces fonctions et le cercle. Dans l'exemple représenté, on dénombre 3 états liés symétriques, et 2 antisymétriques.

II.D – Modes antisymétriques

La fonction d'onde s'écrit alors

$$\begin{cases} \varphi_{\mathrm{I}}(x) = A_{\mathrm{I}}\,\mathrm{e}^{k_{\mathrm{I}}x}, \\ \varphi_{\mathrm{II}}(x) = A_{\mathrm{II}}\sin\left(k_{\mathrm{II}}x\right), \\ \varphi_{\mathrm{III}}(x) = -A_{\mathrm{I}}\,\mathrm{e}^{-k_{\mathrm{I}}x}. \end{cases} \tag{24}$$

Comme nous imposons que la fonction $\varphi(x)$ soit impaire, il suffit d'imposer la continuité en $x = -\frac{a}{2}$ (entre I et II) pour que la continuité en $x = +\frac{a}{2}$ (entre II et III) soit automatiquement vérifiée. Les conditions de continuité de φ et $\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}$ donnent alors

$$\begin{cases} \varphi_{\mathrm{I}}(-\frac{a}{2}) = \varphi_{\mathrm{II}}(-\frac{a}{2}), \\ \frac{\mathrm{d}\varphi_{\mathrm{I}}}{\mathrm{d}x}(-\frac{a}{2}) = \frac{\mathrm{d}\varphi_{\mathrm{I}}}{\mathrm{d}x}(-\frac{a}{2}), \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_{\mathrm{I}}\,\mathrm{e}^{-\frac{k_{\mathrm{I}}a}{2}} = -A_{\mathrm{II}}\sin\left(\frac{k_{\mathrm{II}}a}{2}\right), \\ k_{\mathrm{I}}A_{\mathrm{I}}\,\mathrm{e}^{-\frac{k_{\mathrm{I}}a}{2}} = k_{\mathrm{II}}A_{\mathrm{II}}\cos\left(\frac{k_{\mathrm{II}}a}{2}\right), \end{cases} \tag{25}$$

Le système admet une solution $(A_{\mathrm{I}}, A_{\mathrm{II}})$ non nulle si

Formule O8.3 (Condition pour un mode symétrique)

$$k_{\mathrm{I}} = -k_{\mathrm{II}}\,\mathrm{cotan}\left(\frac{k_{\mathrm{II}}a}{2}\right).$$

Propriété O8.3 (Modes antisymétriques du puits fini)

*Les modes antisymétriques du puits fini sont en nombre **fini**. Les « vecteurs d'ondes » adimensionnés $X = \frac{k_{\mathrm{II}}a}{2}$ et $Y = \frac{k_{\mathrm{I}}a}{2}$ doivent vérifier*

$$X^2 + Y^2 = \frac{mV_0a^2}{2\hbar^2}, \quad Y = -X\mathrm{cotan}(X).$$

Remarque

On peut utiliser le confinement d'une particule dans un puits pour préparer un ensemble de particules dans le même état quantique. Par exemple si $\sqrt{\frac{mV_0L^2}{2\hbar^2}} < \frac{\pi}{2}$ c'est-à-dire $V_0 < \frac{\hbar^2\pi^2}{2mL^2}$, il n'y a qu'un seul état lié dans le puits, qui est l'état fondamental d'énergie E_1. Les particules se trouvent alors toutes dans l'état fondamental.

II.E – Expressions des modes propres

Lorsque les conditions ci-dessus sont vérifiées, on peut exprimer les modes propres symétriques et antisymétriques à partir d'une seule constante A_{I}, qu'on peut ensuite déterminer grâce à la normalisation de la fonction d'onde.

- Les modes **symétriques** s'écrivent comme

$$\varphi_{\mathrm{S}}(x) = \begin{cases} A_{\mathrm{I}}\,\mathrm{e}^{k_{\mathrm{I}}x} \text{ si } x < -\frac{a}{2}, \\ A_{\mathrm{I}}\mathrm{e}^{-Y}\dfrac{\cos\left(k_{\mathrm{II}}x\right)}{\cos X} \text{ si } -\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2}, \\ A_{\mathrm{I}}\,\mathrm{e}^{-k_{\mathrm{I}}x} \text{ si } x > \frac{a}{2}. \end{cases} \tag{26}$$

- Les modes **antisymétriques** s'écrivent comme

$$\varphi_{\mathrm{A}}(x) = \begin{cases} A_{\mathrm{I}}\,\mathrm{e}^{k_{\mathrm{I}}x} \text{ si } x < -\frac{a}{2}, \\ -A_{\mathrm{I}}\mathrm{e}^{-Y}\dfrac{\sin\left(k_{\mathrm{II}}x\right)}{\sin X} \text{ si } -\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2}, \\ -A_{\mathrm{I}}\,\mathrm{e}^{-k_{\mathrm{I}}x} \text{ si } x > \frac{a}{2}. \end{cases} \tag{27}$$

L'ensemble des modes pour l'exemple précédent est représenté en Fig. O8.5.

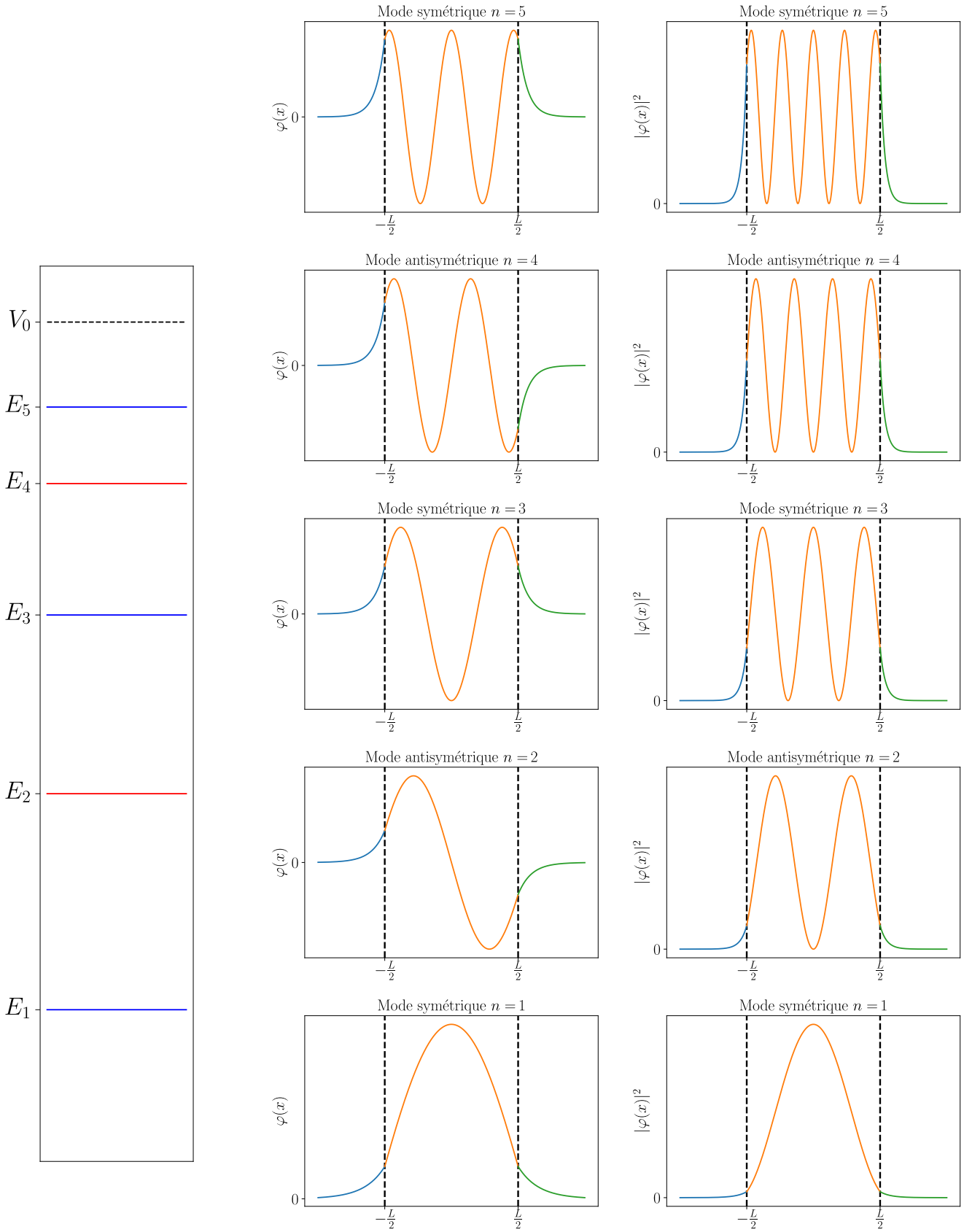

FIG. O8.5 – Niveaux d'énergie, et représentation de la partie spatiale de la fonction d'onde et de la densité de probabilité associée pour chaque mode. On notera l'alternance d'un mode symétrique et d'un mode antisymétrique, l'énergie non nulle du mode fondamental et surtout la probabilité de présence non nulle de la particule à l'extérieur du puits pour $|x| > \frac{L}{2}$ même si les états sont ici liés ($E < V_0$), ce qui est un effet purement quantique.

II.F – Élargissement effectif du puits par les ondes évanescentes

On observe sur la Fig. O8.5 que la probabilité de présence de la particule en dehors du puits (dans les régions I et III) est non nulle ! La fonction d'onde est **évanescente** (elle décroît exponentiellement) dans les régions I et III. La fonction d'onde pénètre dans ces régions sur une distance typique

$$\delta = \frac{1}{k_{\mathrm{I}}} = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(V_0 - E)}} \tag{28}$$

On remarque tout d'abord que cet effet est purement quantique (présence de la constante $\hbar$), mais on peut le rapprocher des phénomènes ondulatoires classiques, comme l'effet de peau.

Notons qu'une particule classique ne peut pas explorer les régions I et III avec $E < V_0$ cela impliquerait que l'énergie cinétique $E_c = E - V_0$ serait négative ! En revanche, la mécanique quantique autorise une particule à explorer cette région sur une distance de l'ordre de δ. Ainsi, la fonction d'onde s'étend sur une distance totale de l'ordre de $a_{\mathrm{eff}} \simeq a + 2\delta$. La largeur effective du puits fini est donc supérieure à celle du puits fini.

En conséquence, les énergies de point zéro pour le puits infini et pour le puits fini sont différentes. On voit que le **mode fondamental** du puits fini vérifie $\frac{k_{\mathrm{II}}L}{2} < \frac{\pi}{2}$, et donc possède une énergie

$$E_{1,\mathrm{fini}} = \frac{\hbar^2 k_{\mathrm{II}}^2}{2m} < \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2} = E_{1,\mathrm{infini}}. \tag{29}$$

Propriété O8.4

*Dans le puits fini, l'**énergie de point zéro est inférieure** à celle du puits infini.*

III – La barrière de potentiel et l'effet tunnel

III.A – Position du problème

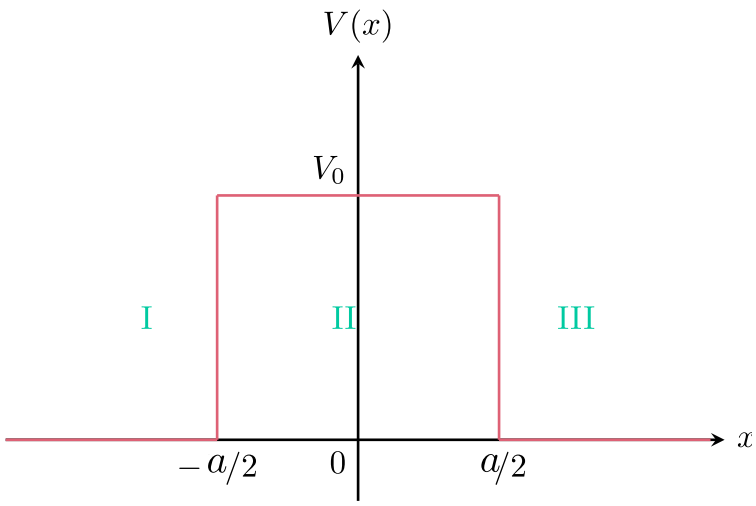

FIG. O8.6 – Représentation du potentiel $V(x)$ dans le cas de la barrière de potentiel de « hauteur » V_0.

Nous étudions pour finir le cas d'une particule libre venant de $x \to -\infty$ qui rencontre une barrière de potentiel d'épaisseur a et d'amplitude $V_0 > 0$ Autrement dit, la particule évolue dans le potentiel schématisé

Fig. O8.6 tel que

$$V(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } x < -\frac{a}{2}, \\ V_0 \text{ si } -\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2}, \\ 0 \text{ si } x > \frac{a}{2}. \end{cases} \tag{30}$$

En mécanique **classique**, une particule de masse m dans ce potentiel est d'énergie totale $E = E_c + V(x)$ constant, avec $E_c > 0$ l'énergie cinétique. On peut alors distinguer plusieurs cas selon la valeur de son énergie E :

- $E < 0$: la particule ne peut pas exister dans l'espace ;
- $0 \leq E < V_0$: la particule peut se mouvoir librement dans la région $x < -\frac{a}{2}$ mais elle ne peut pas franchir la barrière de potentiel. Elle rebondit donc sur la barrière ;
- $E \geq V_0$: la particule franchit la barrière de potentiel et explore ensuite la région $x > +\frac{a}{2}$.

Nous allons voir que le comportement d'une particule **quantique** diffère de celui d'une particule classique sous deux aspects.

- Pour tout $E > 0$, la particule quantique a une certaine **probabilité** de franchir la barrière de potentiel, mais on ne peut pas prédire si elle va effectivement la traverser ou rebondir dessus.
- La particule quantique **peut traverser** la barrière de potentiel même si $0 \leq E < V_0$: c'est l'**effet tunnel**.

Dans la suite, on se propose d'étudier ce problème dans le cas où

$$\boxed{0 \leq E < V_0.}$$

III.B – États stationnaires

(i) Expression de la fonction d'onde — Le rôle des régions I et III d'un côté, et II de l'autre, sont intervertis par rapport au puits de potentiel fini. L'équation de Schrödinger indépendante du temps s'écrit ici

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\varphi = 0 \quad \text{(régions I et III)}, \\ \frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}\varphi = 0 \quad \text{(région II)}. \end{cases} \tag{31}$$

En posant cette fois $k_\mathrm{I} = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$ et $k_\mathrm{II} = \sqrt{\frac{2m(V_0-E)}{\hbar^2}}$, la partie spatiale de la fonction d'onde s'écrit :

$$\varphi(x) = \begin{cases} A_\mathrm{I}\,\mathrm{e}^{ik_\mathrm{I}x} + B_\mathrm{I}\,\mathrm{e}^{-ik_\mathrm{I}x} \text{ si } x < -\frac{a}{2}, \\ A_\mathrm{II}\cosh(k_\mathrm{II}x) + B_\mathrm{II}\sinh(k_\mathrm{II}x) \text{ si } -\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2}, \\ A_\mathrm{III}\,\mathrm{e}^{ik_\mathrm{I}x} \text{ si } x > \frac{a}{2}, \end{cases} \tag{32}$$

où nous avons utilisé le fait que la particule venait de $-\infty$ ($B_\mathrm{III} = 0$).

Le problème se résume alors à un problème ondulatoire classique. Une onde de matière incidente se propage vers un milieu, une partie est réfléchie tandis qu'une onde évanescente s'établit. En sortie du milieu, une onde propagative est transmise. On va donc par la suite définir les ondes de matière **incidente, réfléchie**

et transmise respectivement telles que

$$\begin{aligned}\psi_{\mathrm{i}}(x,t) &= A_{\mathrm{I}}\,\mathrm{e}^{i(k_{\mathrm{I}}x-iE/\hbar t)},\\ \psi_{\mathrm{r}}(x,t) &= B_{\mathrm{I}}\,\mathrm{e}^{i(-k_{\mathrm{I}}x-iE/\hbar t)},\\ \psi_{\mathrm{t}}(x,t) &= A_{\mathrm{III}}\,\mathrm{e}^{i(k_{\mathrm{I}}x-iE/\hbar t)}.\end{aligned} \tag{33}$$

(ii) Coefficient de transmission — Par analogie avec les ondes électromagnétiques, on peut définir des coefficients de réflexion et transmission en probabilité à travers la barrière, à partir des courants de probabilité, tels que

Formule O8.4 (Coefficients de réflexion et transmission)

$$R = \frac{|B_{\mathrm{I}}|^2}{|A_{\mathrm{I}}|^2}, \quad T = \frac{|A_{\mathrm{III}}|^2}{|A_{\mathrm{I}}|^2},$$

où $R+T=1$ d'après la conservation du courant de probabilité.

La détermination explicite de ces coefficients est fastidieuse et ne figure pas au programme. On donne juste ici leurs expressions

$$R = \frac{\dfrac{V_0^2}{4E(V_0-E)}\sinh^2(k_{\mathrm{II}}L)}{1+\dfrac{V_0^2}{4E(V_0-E)}\sinh^2(k_{\mathrm{II}}L)}, \quad T = \frac{1}{1+\dfrac{V_0^2}{4E(V_0-E)}\sinh^2(k_{\mathrm{II}}L)}. \tag{34}$$

III.C – Effet tunnel

En présence d'une barrière de potentiel de hauteur V_0, le coefficient de transmission T d'une particule quantique de masse m et d'énergie $E < V_0$ est non nul. Contrairement à la prédiction classique, il existe une probabilité non nulle que la particule traverse la barrière. Cette effet provient de l'existence d'une onde évanescente de matière qui pénètre la barrière sur une épaisseur de peau

$$\boxed{\delta = \frac{1}{k_{\mathrm{II}}} = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(V_0-E)}}.} \tag{35}$$

Définition O8.1 (Effet tunnel)

*On appelle **effet tunnel** l'effet quantique qui permet à une particule d'énergie E de franchir une barrière de potentiel de hauteur $V_0 > E$ avec une probabilité T non nulle.*

Dans l'hypothèse d'une **barrière épaisse** $L \gg \delta$, un développement limité de T donne

$$\boxed{T \simeq \frac{16E(V_0-E)}{V_0^2}\,e^{-\frac{2L}{\delta}}.} \tag{36}$$

Le coefficient de transmission en probabilité décroît exponentiellement avec l'épaisseur a de la barrière, et augmente quand m diminue ou E augmente. L'effet tunnel permet d'expliquer le principe de la microscopie à effet tunnel et le mécanisme de la désintégration alpha.